Federico Castro, Ph.D.
Data Analyst
Mexico City, Mexico
fcastro.biol@gmail.com | GitHub ページ
ES | **EN** | **DE** | **FR** | **JA**

概要

データ分析および統計モデリングを専門とする博士号取得者です。R・Python を用いたデータ解析の経験に加え、共同研究および査読付き論文の発表実績があります。日本で 1 年、ドイツで 6 年の居住経験を有し、ドイツにて研究経験を積みました。これらの経験を通じて、国際的な環境への適応力を培ってまいりました。今後はこれまでの定量分析の経験を活かし、企業におけるデータドリブンな意思決定に貢献したいと考えております。

学歴

生物科学博士号 — *2014–2022* / ドイツ
Freie Universität Berlin

進化・生態・体系学修士号 — *2011–2013* / ドイツ
Ludwig-Maximilians-Universität München

生物科学学士号 — *2005–2011* / メキシコ
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

職務経験（最近）

ポスドク研究員 — *2022–2024* / メキシコ
UNAM 生物学研究所

- 大規模生物データセットを用いた疫学研究およびデータ駆動型研究を実施。
- R を用いた高度な統計モデリングおよび予測分析により、傾向や相関関係を特定。
- 国際的な一流学術誌に研究成果を発表。
- 欧州およびラテンアメリカの学際的チームと協働。

講師 — *2022–2024* / メキシコ
UNAM 生物医学研究科大学院プログラム

- R による統計解析とデータ可視化の大学院レベルの講義を担当。
- 学生にデータ整形や仮説検定の方法を指導し、プロジェクトを監督。
- データ分析プロジェクトの管理（目標設定、成果物、レビュー計画）。
- 理論と応用ケーススタディ、実データを統合した教材を開発。

スキル

主要分析スキル	探索的データ解析（EDA） | モデリング | 仮説検定 | トレンド分析 | データ可視化
プログラミング	R | Python | Bash | Excel | SQL | Git
データ管理	データクリーニング | ETL | データベースクエリ | 再現可能な研究 | ダッシュボード設計
プロジェクト管理	Scrum | Kanban
言語	母語*:* スペイン語 | 学術レベル*:* 英語 | 会話レベル*:* ドイツ語, 日本語

代表的な出版物

- Tracking *Batrachochytrium dendrobatidis* infection across the globe. Link
- *Batrachochytrium salamandrivorans'* amphibian host species and invasion range. Link
- Crypticity in Biological Invasions. Link

End-to-End Data Analysis
From Raw Data to Insight

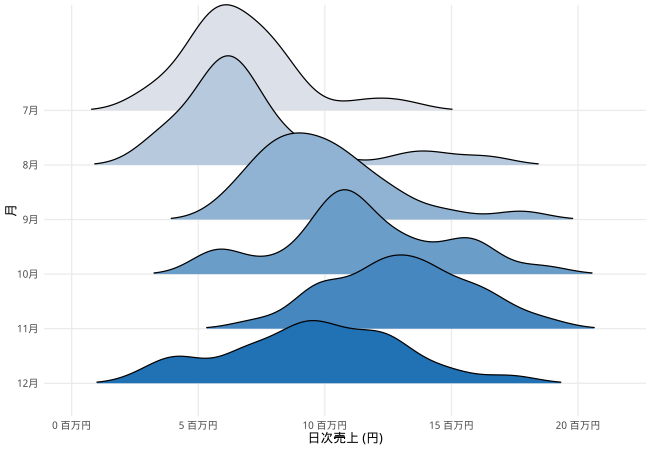
ポートフォリオ

Federico Castro, PhD
Data Analyst
Mexico City, Mexico
fcastro.biol@gmail.com


```sql
SELECT
  DATE(InvoiceDate) AS sale_date,
  ROUND(SUM(Quantity * UnitPrice), 2) AS daily_sales
FROM sales_data
WHERE InvoiceNo NOT LIKE 'C%'
  AND Quantity > 0
  AND UnitPrice > 0
  AND CustomerID IS NOT NULL
  AND InvoiceDate IS NOT NULL
GROUP BY sale_date
ORDER BY sale_date;
```

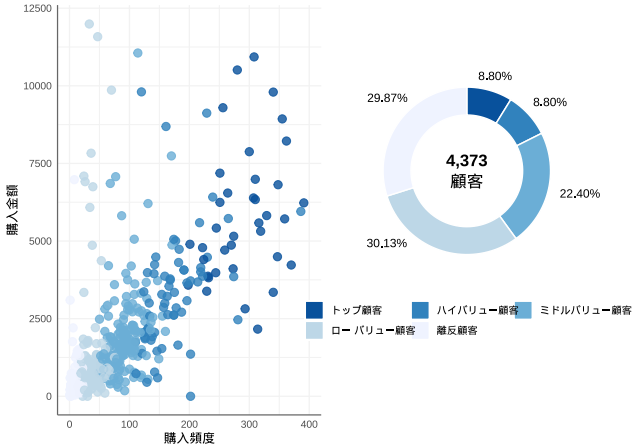
SQL Data Wrangling

この SQL クエリは返品・NULL・ゼロ値を除外し、有効な日次売上を集計することで、分析に適したクリーンかつ信頼性の高いデータを生成します。



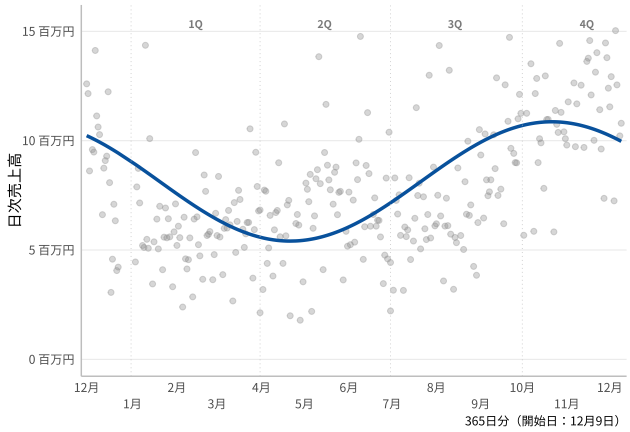
Exploratory Data Analysis (EDA)

リッジプロットは月次売上パターンを明らかにし、循環的な動きや、異常な急増・急減が見られる月を浮き彫りにします。



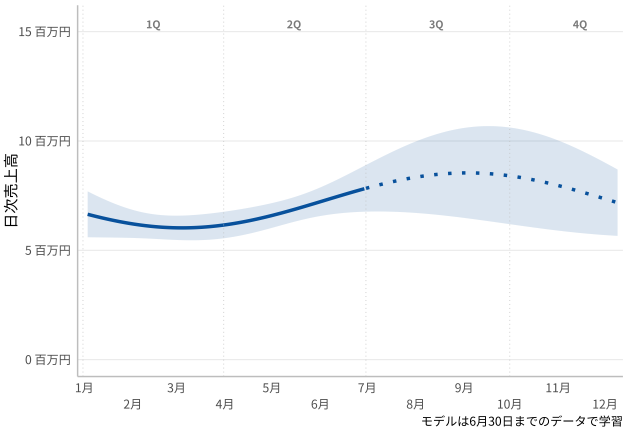
Customer Segmentation (RFM)

顧客は「最新購買日（Recency）」「購買頻度（Frequency）」「購買金額（Monetary）」でセグメント化されます。散布図は行動パターンのクラスターを示し、ドーナツチャートはその比率を可視化します。



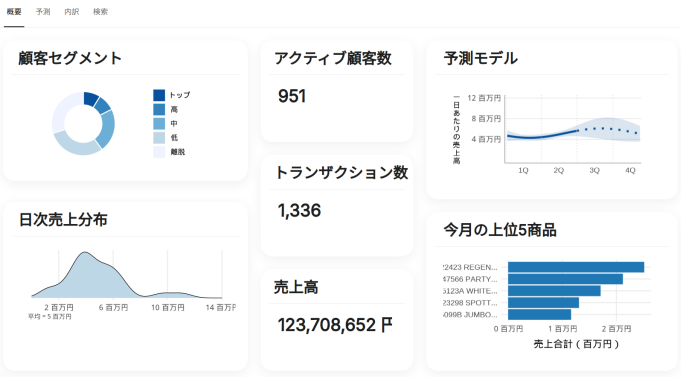
Explanatory Modeling

回帰モデルは季節的変動を捉え、ピーク月における上昇傾向や需要サイクルの反復を確認します。



Predictive Modeling & Forecast

Q1～Q2 データで学習した予測モデルは Q3～Q4 の売上を予測し、在庫やマーケティング施策に向けた将来志向の洞察を提供します。



Interactive Dashboard

インタラクティブなダッシュボードは複数の分析結果を統合し、関係者がトレンドを探索し、実行可能なインサイトを発見できるようにします。